HOOFDSTUK 10:

Toetsen van hypothesen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

Beslissingen nemen op basis van statistische gegevens

- **Schattingsproblemen**: betrouwbaarheidsintervallen voor een parameter (hfdst 8)
- **Toetsingsproblemen**: hypothese testen en op basis van steekproefgegevens deze hypothese aanvaarden of verwerpen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

Voorbeeld

HOME | VIDEOZONE | LIVE CENTER | OMBUDSMAN

AANSLAGEN SPANJE | BINNENLAND | POLITIEK | BUITENLAND | OOK DAT NOG | CULTUUR & MEDIA

Festivalbier bevat minder alcohol dan gewone pint

01 / 02

Kobe Ilsen tapt festivalbier en trekt naar het

wo 10/09/2014 - 21:05 Joris Truyts

Het bier dat op de grote muziekfestivals geschonken wordt, bevat aanzienlijk minder alcohol dan een gewone pint. Dat blijkt uit een steekproef van het VRT-magazine "Volt". "Dit kan geen toeval zijn. De consument wordt hier misleid", zegt onderzoeker Brecht De Causmaecker, die verbonden is

??

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

Voorbeeld

KU LEUVEN

Zoeken in KU Leuven INFO

Inloggen

FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

HOME OPLEIDINGEN ONDERZOEK CAMPUSSEN CONTACT ENGLISH

Home > Nieuws > Volt-test op festivalbier

VOLT-TEST OP FESTIVALBIER

In de pers

"VOLT"-TESTS OP FESTIVALBIER - ONDERZOEKERS KONDEN NIET INSTAAN VOOR VOLLEDIG CORRECTE STAALNAME (KUL)

BRUSSEL 11/09 (BELGA) = De analyse van de festivalbieren in de aflevering van het één-programma "Volt" van woensdag gebeurde volledig wetenschappelijk correct, maar de onderzoekers kunnen niet instaan voor een volledig correcte staalname van het bier. Dat verklaart de onderzoeksgroep Brouwerijtechnologie van KU Leuven, campus Gent, donderdag. De onderzoekers kunnen namelijk niet controleren wat met de stalen gebeurde alvorens zij in het laboratorium aankwamen, klinkt het. De onderzoeksgroep reageert zo op de resultaten van tests van het één-programma "Volt", die aantoonden dat op verschillende festivals bier met een lager alcoholpercentage te vinden was. De gebruikte onderzoeksmethode voor de analyse van de stalen is objectief en wetenschappelijk gestaafd, aldus de onderzoeksgroep. De staalname van het bier gebeurde echter niet in het bijzijn van de onderzoekers of in de aanwezigheid van een deurwaarder. "Wat er met de stalen gebeurde alvorens zij in het laboratorium aan kwamen is dus niet te controleren", besluiten de wetenschappers. "De onderzoeksgroep Brouwerijtechnologie kan zich bijgevolg niet scharen achter de conclusies die de programmamakers van 'Volt' trekken met betrekking tot het alcoholpercentage in het bier op festivals. Zij staan uiteraard wel achter de gebruikte wetenschappelijke methode om het alcoholpercentage in het bier te bepalen." "We deden de analyse opnieuw. Deze keer met een staal verkregen van de brouwerij in aanwezigheid van een deurwaarder", aldus professor Guido Aerts, hoofd van de onderzoeksgroep Brouwerijtechnologie. "Uit de wetenschappelijke analyse van die stalen, afkomstig van Laundry Day, bleek dat het bier wel degelijk 5,2 procent alcohol bevatte." SGI/LOR/

Belga; 11 september 2014

ke hogeschool sociatie KU Leuven vives

Inleiding

- **Eerste soort**: waarde van een populatieparameter wordt vergeleken met de overeenkomstige steekproefparameter (vb. calciumgehalte in water)
- **Tweede soort** (zgn. verschiltoetsen): waarde van een steekproefparameter uit twee verschillende steekproeven (en mogelijk uit twee verschillende populaties) worden met elkaar vergeleken
- **Besluit:**
  - Verschil is toevallig of niet-significant
  - Verschil is niet toevallig of significant

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Algemene toetsprocedure

1. Nulhypothese H_0 en alternatieve hypothese H_1 zijn 2 elkaar uitsluitende hypotheses of veronderstellingen

- **Eerste soort:**
  - H_0 vooropgestelde waarde, vb. (op basis van vroegere statistische gegevens)
  - H_1 strijdig met H_0, vb. (tweezijdig) of

(eenzijdig)

Algemene toetsprocedure

1. Nulhypothese H_0 en alternatieve hypothese H_1 zijn 2 elkaar uitsluitende hypotheses of veronderstellingen

- **Eerste soort:**
  - H_0 met vooropgestelde waarde, vb. (op basis van vroegere statistische gegevens)
  - H_1 strijdig met H_0, vb. (tweezijdig) of (eenzijdig)
- **Tweede soort:**
  - In H_0 nemen we aan dat er geen verschil is tussen de waargenomen parameters, vb.
  - H_1 strijdig met H_0 en nu nemen we aan dat er wel een verschil is, vb. (tweezijdig) of (eenzijdig)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Algemene toetsprocedure

2. Significantieniveau, type I-fouten en type II-fouten

- Beslissing is gebaseerd op steekproef dus nooit 100% zeker!
- H_0 ten onrechte verwerpen = H_1 ten onrechte aanvaarden
  - Type I-fout
  - Significantieniveau α = kans op maken van type I-fout
  - Deze kans kan men op voorhand vastleggen
  - Altijd $\alpha \neq 0$, meestal kiest men $\alpha = 0{,}05$ of $\alpha = 0{,}01$

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Algemene toetsprocedure

2. Significantieniveau, type I-fouten en type II-fouten

- Beslissing is gebaseerd op steekproef dus nooit 100% zeker!
- H_0 ten onrechte aanvaarden = H_1 ten onrechte verwerpen
  - Type II-fout
  - β = kans op maken van type II-fout
  - Deze kans heeft men niet zelf in de hand
  - Als $\alpha \downarrow$ dan zal $\beta \uparrow$

katholieke hogeschool vives
associatie KU Leuven

Algemene toetsprocedure

Voorbeeld

dS De Standaard Meest recent Binnenland Buitenland Opinie Economie Cultuur Sport Life&Style Beroemd&Bizar Meer ▼ Abonneer u vanaf €1

EIGENAAR LAAT UNIEK SCHILDERIJ SCHATTEN OP TV, MAAR IS TEVREDEN MET 200.000 EURO

'Rembrandt van 50 miljoen euro? Hij past niet in mijn interieur'

18 FEBRUARI 2013 OM 03:00 UUR | Jan Ruysbergh

In het VTM-programma *Rijker dan je denkt* duikt vanavond een schilderij op dat weleens een échte Rembrandt zou kunnen zijn, van onschatbare waarde dus. Eigenaar Roger is het getwijfel van de experts beu. 'Als ik een mooi bod krijg, doe ik het weg.'

Kunstexpert Karl Mercelis (l.) schat Rogers schilderij. Presentator Staf Coppens viel bijna van zijn stoel toen bleek dat het mogelijk om een echte Rembrandt gaat. vtm

Een Rembrandt? Ho! De oren van *Rijker dan je denkt* -presentator Staf Coppens begonnen spontaan te flapperen toen Roger (71) uit Zandbergen een schilderij kwam laten schatten. Ook kunstexpert Karl Mercelis bleek zwaar

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Algemene toetsprocedure

2. Significantieniveau, type I-fouten en type II-fouten

- Samengevat:

	H_0 verwerpen	**H_0 aanvaarden**
H_0 is waar	Type I-fout Kans = α	Geen fout Kans = $1 - \alpha$
H_0 is fout	Geen fout Kans = $1 - \beta$	Type II-fout Kans = β

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Algemene toetsprocedure

3. Algemene toetsingsprocedure

(1) Formuleren van de hypothesen
(2) Significantieniveau kiezen = kiezen van het gebied waarin we een verschil als toevallig beschouwen
(3) H_0 vergelijken met steekproefparameter en beslissen

Opletten voor manipulatie van toetsen!!

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

- **Doel**: vergelijken van steekproefgemiddelde met hypothetische waarde

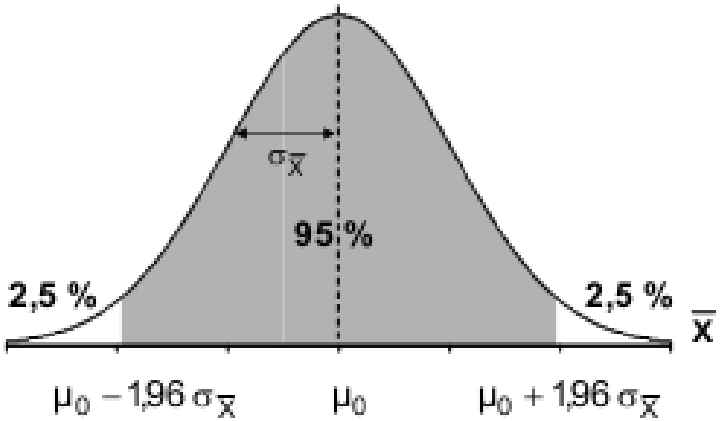
- **Beperkingen**:
  - X moet bij benadering normaal verdeeld zijn
  - σ gekend of indien n ≥ 30 kan men σ vervangen door s

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. Tweezijdig:

Veronderstel en dus

Hypotheses:



Hfdst 8: 95 % van alle steekproeven met lengte n heeft een gemiddelde in het interval

met (kritische z-waarde)

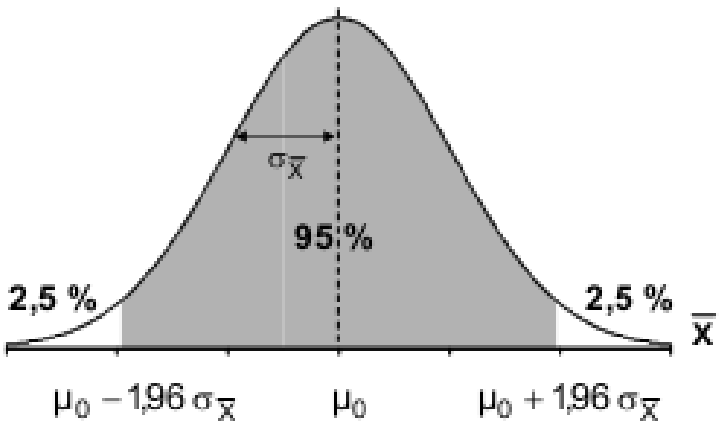
Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. **Tweezijdig:**

Als

dan ligt in het **toevalsgebied** of

aanvaardingsgebied van



Besluit: We kunnen niet verwerpen op significantieniveau α = 0,05 dus we moeten verwerpen

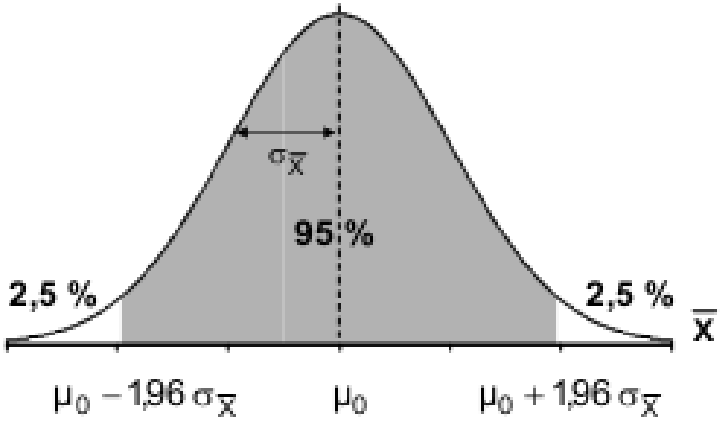
Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. **Tweezijdig:**

Als of ,

dan ligt in het **significantiegebied** of

verwerpingsgebied van



Besluit: We kunnen verwerpen op

significantieniveau α = 0,05 dus we moeten aanvaarden

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. **Tweezijdig:**

Hfdst 8: 99 % van alle steekproeven met lengte n heeft een gemiddelde in het interval

met (kritische z-waarde)

We verwerpen op significantieniveau α = 0,01 als niet behoort tot dit toevalsgebied.

We aanvaarden op significantieniveau α = 0,01 als wel behoort tot dit toevalsgebied.

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. **Tweezijdig:**

Algemeen:

toevalsgebied

op het significantieniveau α

Terminologie:

- Sterk significant: verwerpen op significantieniveau α = 0,01
- Waarschijnlijk significant: aanvaarden op significantie-niveau α = 0,01 maar verwerpen voor α = 0,05
- Zwak significiant: verwerpen op significantieniveau α = 0,10

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. **Tweezijdig:**

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)

Is kalkgehalte werkelijk 75 mg/l? Hypotheses:

behoort niet tot het toevalsgebied: verwerpen

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

1. **Tweezijdig:**

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)

Is kalkgehalte werkelijk 75 mg/l? Hypotheses:

behoort niet tot het toevalsgebied: verwerpen

behoort tot het toevalsgebied: aanvaarden

Besluit: waarschijnlijk significant verschil (hertesten voor hogere n)

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

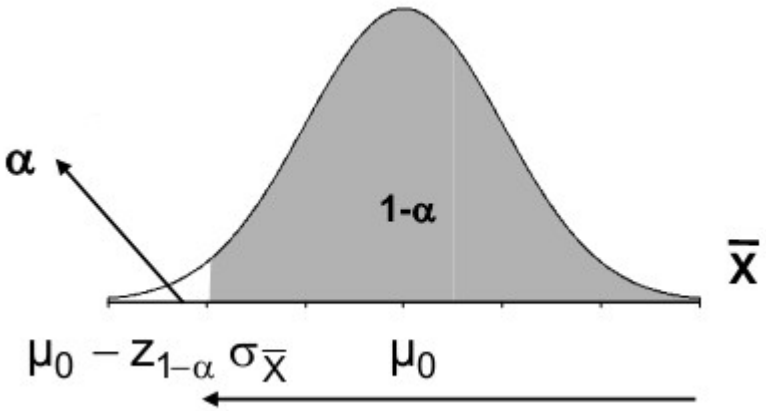
2. Eenzijdig (links)

Veronderstel en dus

Hypotheses:

Als dan verwerpen

we op significantieniveau α = 0,025

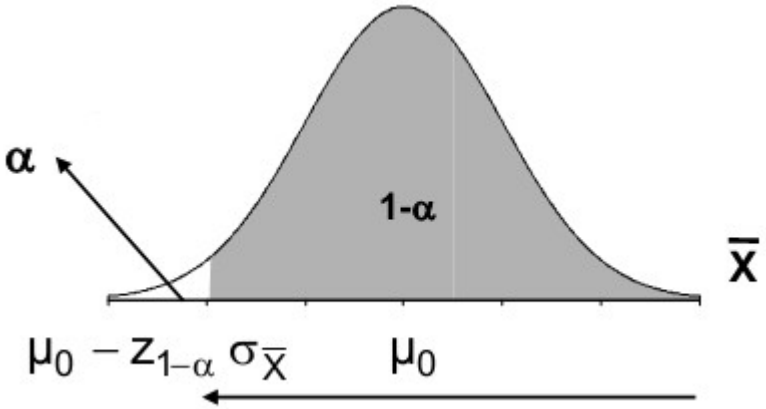


Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

2. Eenzijdig (links)

Veronderstel en dus

Hypotheses:



Als dan verwerpen

we op significantieniveau α = 0,025

Algemeen: als dan verwerpen

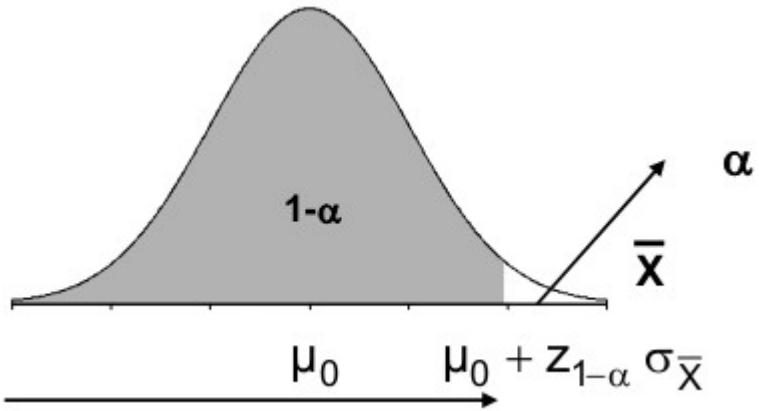
we op significantieniveau α

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

2. Eenzijdig (rechts)

Veronderstel en dus

Hypotheses:



Als dan verwerpen

we op significantieniveau α = 0,025

Algemeen: als dan verwerpen

we op significantieniveau α

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

2. Eenzijdig:

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)

Is kalkgehalte werkelijk 75 mg/l? Hypotheses:

behoort niet tot het toevalsgebied: verwerpen

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

2. Eenzijdig:

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)

Is kalkgehalte werkelijk 75 mg/l? Hypotheses:

behoort niet tot het toevalsgebied: verwerpen

behoort niet tot het toevalsgebied: verwerpen

Besluit: sterk significant verschil (maar randgeval)

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

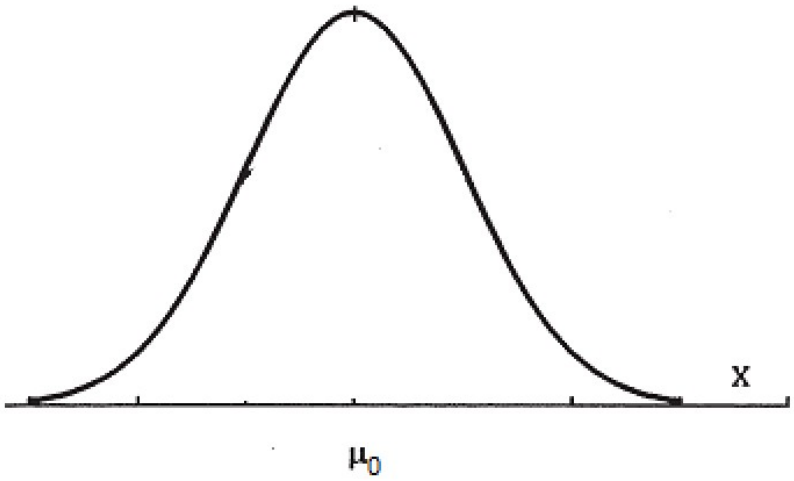
Opmerking:

μ_0 en zijn significant verschillend bij tweezijdige test

μ_0 en zijn significant verschillend bij eenzijdige test

(voor eenzelfde significantieniveau α)

maar NIET omgekeerd !!!



Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

Opmerking:

μ_0 en zijn toevallig ver-

schillend bij eenzijdige test

Opmerking:

μ_0 en $\bar{X}$ zijn toevallig ver-

schillend bij eenzijdige test

$\Downarrow$

μ_0 en $\bar{X}$ zijn toevallig ver-

schillend bij tweezijdige test

(voor eenzelfde significantieniveau α)

maar NIET omgekeerd !!!

μ_0 en zijn toevallig ver-

schillend bij tweezijdige test

(voor eenzelfde significantieniveau α)

maar NIET omgekeerd !!!

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

3. Korte toetsingsprocedure

Nadeel: de significantiegrenzen zijn onbekend

Voordeel: snel testen voor verschillende significantieniveaus

Werkwijze:

H_0 verwerpen

of

Beschouw de toetsingsgrootheid

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

3. Korte toetsingsprocedure

H_0 verwerpen

Of m.a.w. we zullen H_0 verwerpen op het significantieniveau α als

(tweezijdig) of

(eenzijdig)

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

3. Korte toetsingsprocedure

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) met 10 analyses: (mg/l)

Tweezijdig:

Besluit: H_0 verwerpen voor $\alpha = 0{,}05$ maar niet voor $\alpha = 0{,}01$.

Z-toets van een gemiddelde (σ gekend)

3. Korte toetsingsprocedure

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) met 10 analyses: (mg/l)

Eenzijdig:

Besluit: H_0 verwerpen voor $\alpha = 0{,}05$ en voor $\alpha = 0{,}01$.

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

- **Doel**: vergelijken van steekproefgemiddelde met hypothetische waarde

- **Beperkingen**:

  X moet bij benadering normaal verdeeld zijn

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

1. **Tweezijdig:**

Veronderstel en dus en (t-verd)

Hypotheses:

Significantieniveau toevalsgebied

Significantieniveau toevalsgebied

(kritische t-waarde)

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

1. **Tweezijdig:**

Veronderstel en dus en

Hypotheses:

Algemeen:

We aanvaarden op het significantieniveau als behoort tot het toevalsgebied:

met kritische t-waarde , afhankelijk van

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

2. Eenzijdig (links):

Veronderstel en dus en

Hypotheses:

Algemeen:

We verwerpen op het significantieniveau als niet behoort tot het toevalsgebied:

met kritische t-waarde , afhankelijk van

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

2. Eenzijdig (rechts):

Veronderstel en dus en

Hypotheses:

Algemeen:

We verwerpen op het significantieniveau als niet behoort tot het toevalsgebied:

met kritische t-waarde , afhankelijk van

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

Voorbeeld

Controle op gewicht klein bruin brood in een bakkerij

X = gewicht van een klein bruin brood met X ~ N(400,σ)

Steekproef: 390 – 375 – 405 – 380 – 400

⇒ en

(*) Tweezijdig voor α = 0,05

Hypotheses:

Toevalsgebied:

met voor

Besluit: aanvaarden op significantieniveau 0,05

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

Voorbeeld

Controle op gewicht klein bruin brood in een bakkerij

X = gewicht van een klein bruin brood met X ~ N(400,σ)

Steekproef: 390 – 375 – 405 – 380 – 400

⇒ en

(*) Eenzijdig voor α = 0,05

Hypotheses:

Toevalsgebied:

met voor

Besluit: aanvaarden op significantieniveau 0,05

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

3. Korte toetsingsprocedure:

Werkwijze

verwerpen

Stel (toetsingsgrootheid), dan zullen we

verwerpen voor significantieniveau α als met

kritische t-waarde (2-zijdig) of (1-zijdig), afhankelijk van

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

3. Korte toetsingsprocedure

Voorbeeld:

X = gewicht klein bruin brood:

X ~ N(400,σ) met 5 analyses: en

Tweezijdig:

Besluit: H_0 niet verwerpen voor α = 0,05

t-toets van een gemiddelde (σ onbekend)

3. Korte toetsingsprocedure

Voorbeeld:

X = gewicht klein bruin brood:

X ~ N(400,σ) met 5 analyses: en

Eenzijdig:

Besluit: H_0 niet verwerpen voor α = 0,05

t-toets van een gemiddelde (σ gekend)

4. P-waarden

- Statistische software (vb. SPSS en R)
- Wetenschappelijke artikels

P = overschrijdingskans of m.a.w. P = met a het gemeten steekproefgemiddelde

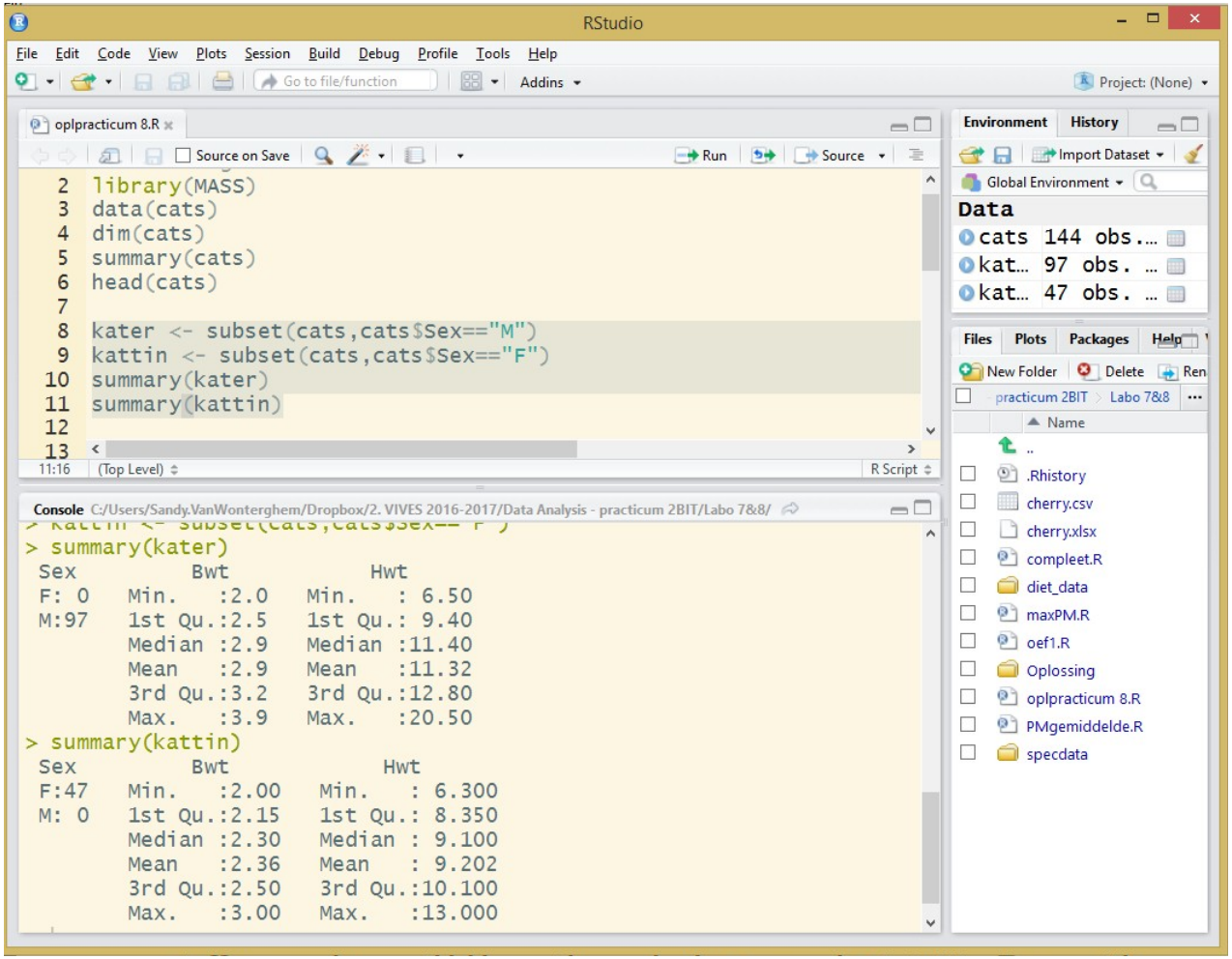
P = het grootste significantieniveau waarop H_0 bij een **eenzijdige** toets nog kan aanvaard worden, dus

- als $P < 0{,}01$ dan kunnen we H_0 verwerpen voor $\alpha = 0{,}01$
- als P heel laag is, is het waargenomen steekproef-gemiddelde verdacht en is er meer bewijslast tegen H_0

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

t-toets van een gemiddelde (σ gekend)

4. P-waarden: voorbeeld uitgewerkt in R



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-toets van een gemiddelde (σ gekend)

4. P-waarden: voorbeeld uitgewerkt in R

```
> mean(kattin$Hwt)
[1] 9.202128
> t.test(kattin$Hwt-9.5,alternative="less",conf.level=0.99)

        One Sample t-test

data:  kattin$Hwt - 9.5
t = -1.5041, df = 46, p-value = 0.06969
alternative hypothesis: true mean is less than 0
99 percent confidence interval:
      -Inf 0.1794314
sample estimates:
 mean of x
-0.2978723

> ## bovengrens is groter dan 0, dus H0 aanvaarden
>
```

Z-toets voor twee gemiddelden (σ's gekend)

- **Doel**: uitmaken of twee steekproefgemiddelden significant verschillen

- **Beperkingen**:
  - X_1 en X_2 moeten bij benadering normaal verdeeld zijn
  - σ's gekend
  - Steekproeven moeten onafhankelijk zijn

Z-toets van twee gemiddelden (σ's gekend)

1. **Tweezijdig:** Veronderstel en

Dan is

Hypotheses:

of of

Toetsingsgrootheid:

Dus aanvaarden op significantieniveau

als

Z-toets van twee gemiddelden (σ's gekend)

2. Eenzijdig:

Hypotheses: (links)

of

Hypotheses: (rechts)

of

Dus aanvaarden op sign. niveau als

Z-toets van twee gemiddelden (σ's gekend)

Voorbeeld:

X = CO-gehalte gemeten door A met

Y = CO-gehalte gemeten door B met

en en

Dus niet aanvaarden op sign. niveau en want

en

t-toets voor twee gemiddelden (σ's onbekend)

- **Doel**: uitmaken of twee steekproefgemiddelden significant verschillen

- **Beperkingen**:
  - X en Y moeten bij benadering normaal verdeeld zijn
  - maar onbekend, dus
  - Steekproeven moeten onafhankelijk zijn

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

t-toets van twee gemiddelden (σ's onbekend)

1. **Tweezijdig:**

Veronderstel en en

Dan is normaal verdeeld met verwachtingswaarde

en standaardafwijking

Hypotheses:

of of

Toetsingsgrootheid:

Dus aanvaarden op significantieniveau als

t-toets van twee gemiddelden (σ's onbekend)

2. Eenzijdig:

Hypotheses: (links)

of

Hypotheses: (rechts)

of

Dus aanvaarden op sign. niveau als

t-toets van twee gemiddelden (σ's onbekend)

Voorbeeld:

X = opwarmingstijd ketel A met

Y = opwarmingstijd ketel B met

en en en en

Dus niet aanvaarden op sign. niveau

want (maar het verschil is heel krap)

Onderscheidingsvermogen van een toets

Type I-fout: H_0 ten onrechte verwerpen => kans α

Type II-fout: H_0 ten onrechte aanvaarden => kans β

Opmerking: α en β zijn omgekeerd evenredig

De keuze van α zal in praktijk afhangen van de gevolgen die veroorzaakt worden door een type I- of type II-fout:

type I-fout vermijden => α klein kiezen, bv. $\alpha = 0{,}01$ of $\downarrow$

type II-fout vermijden => α groot kiezen, bv. $\alpha = 0{,}05$ of $\uparrow$

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Onderscheidingsvermogen van een toets

β kan enkel berekend worden als alternatief gekend is:

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)

Hypotheses:

α = 0,05

Kalkgehalte is ondertussen gestegen naar 78 mg/l.

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

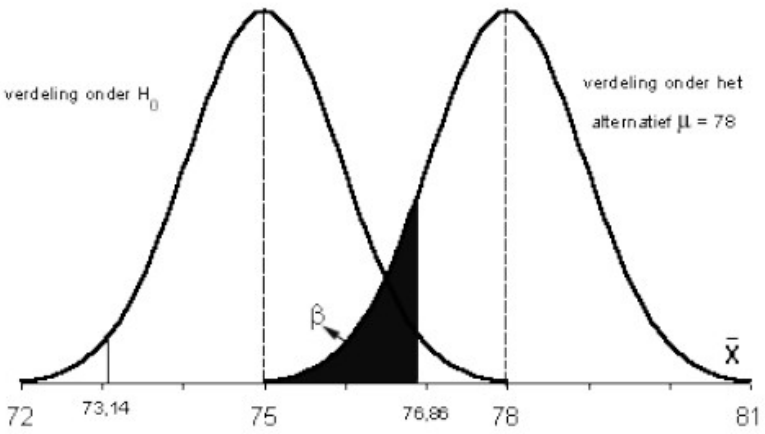
Onderscheidingsvermogen van een toets

β kan enkel berekend worden als alternatief gekend is:

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)



Hypotheses:

α = 0,05

Kalkgehalte is ondertussen gestegen naar 78 mg/l (zelfde σ)

β =

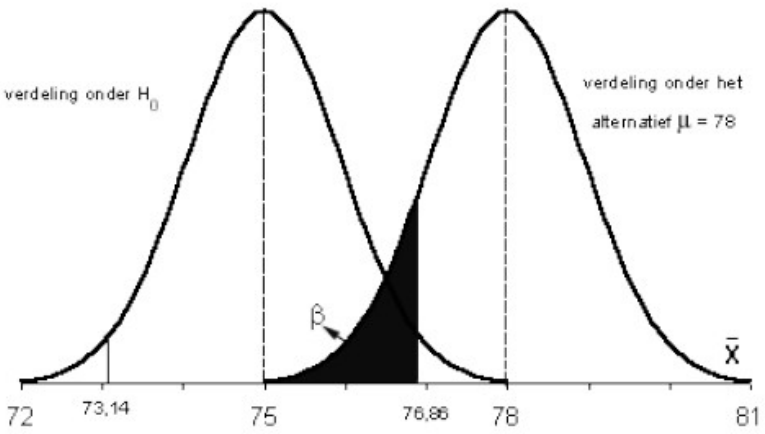
Onderscheidingsvermogen van een toets

β kan enkel berekend worden als alternatief gekend is:

Voorbeeld:

X = kalkgehalte mineraalwater:

X ~ N(75,3) - 10 analyses: (mg/l)



Hypotheses:

α = 0,05

Opmerkingen:

- Als α daalt, zal het toevalsgebied groter worden en dus β stijgen
- 1- β: onderscheidingsvermogen van een toets